Université A.-MIRA de Béjaia
Faculté de SEGC
Département des Sciences Commerciales
L2 SC

Dr. Z. BOUZIDI

TP No. 2: Introduction à l'Intelligence Artificielle (Bases de Python avec « math »)

Exercice 1 :

A l'aide de IDLE, écrire un programme Python "python_PGM_math.py" qui effectue les opérations suivantes (en utilisant la fonction de la bibliothèque « math ») :

1. Lire un nombre réel et afficher sa valeur absolue, son carré, sa racine carrée, sa valeur exponentielle et sa partie entière.

2. Lire deux chaînes de caractères et afficher leurs longueurs respectives.

3. Lire une chaîne de caractères contenant « univ- », y insérer la sous-chaîne « bejaia.dz » à la position appropriée pour obtenir « univ-bejaia.dz », puis afficher la chaîne obtenue.

4. Extraire la sous-chaîne « magnifique » de la chaîne « La programmation est magnifique ».

5. Lire trois entiers a, b et c, puis évaluer et afficher les expressions suivantes :

6^3,

2ae^{b+c},

5ab^{bc}.

Exercice 2 :

A l'aide de IDLE, en utilisant la fonction de la bibliothèque « math », écrire un programme en Python qui lit les mesures, en degrés, des trois angles d'un triangle ABC. Déterminer ensuite le type de triangle — isocèle, équilatéral, rectangle ou quelconque — et affiche-le résultat.